خوارزمی	دستورالعمل ایمنی فرایند تهیه محلول نیتراتی از کاتالیست مستعمل	کد مدرک: HSEW-02 تاریخ تهیه: 1404/03/20 تاریخ بازنگری:



















۱- ایمنی فردی

- استفاده کامل از ماسک شیمیایی تمام‌صورت، شیلد صورت و عینک ایمنی، لباس مقاوم در برابر اسید، دستکش بلند ضد اسید و کفش ایمنی ضد اسید الزامی است و استفاده از تجهیزات معیوب ممنوع است.

۲- ایمنی عمومی

- فقط اپراتورهای آموزش‌دیده و تأییدشده مجاز به انجام این فرایند هستند.
- حضور حداقل دو نفر اپراتور در طول فرایند الزامی است.
- پیش از شروع کار، از عملکرد صحیح تجهیزات شامل اسکرابر، سیستم تهویه، پمپ‌ها، مخازن، دوش و چشم‌شوی اضطراری اطمینان حاصل شود.
- مسیرهای فرار اضطراری باید باز، مشخص و بدون مانع باشند.
- ظروف حاوی اسید باید دارای برچسب شناسایی واضح و در محل امن قرار گرفته باشند.
- در صورت نشت اسید، کف‌کردن شدید، افزایش دمای ناگهانی، لرزش غیرعادی یا تولید گاز شدید، فرایند بالافاصله متوقف شده و موضوع به واحد HSE اطلاع داده شود.
- در صورت تماس با مواد شیمیایی، فوری به دوش اضطراری مراجعه و حداقل ۱۵ دقیقه شستشو دهید.

۳- اقدامات احتیاطی در طول انجام کار

- آب مقطر، پودر و اسید طبق دستور و به‌صورت مرحله‌ای افزوده شوند.
- دمای فرایند روی ۶۵ درجه تنظیم و با وقفه بین مراحل کنترل شود.
- افزودن اسید نیتریک به‌صورت تدریجی (حداکثر ۲۰۰ لیتر) انجام شده و pH در محدودهٔ ۲٫۱ تا ۲٫۳ نگه داشته شود.
- در صورت مشاهده گاز قهوه‌ای شدید (NOx)، بالافاصله فرایند متوقف گردد.
- دما به‌تدریج تا ۱۱۰ درجه افزایش یابد؛ با فواصل حداقل ۲۰ دقیقه‌ای بین هر مرحله.
- فشار مخزن نباید از ۲٫۵ بار بیشتر شود؛ در غیر این صورت خنک‌کاری فعال گردد.
- پس از واکنش، محلول تا ۷۰ درجه خنک و با افزودن فلوکولانت ته‌نشین و تخلیه شود.
- حین تخلیهٔ کیک یا فیلتر پرس از تجهیزات حفاظت فردی و احتیاط کامل استفاده گردد.
- هرگونه نشتی، آلودگی یا افزایش فشار و دما باید در فرم وقایع ثبت و گزارش شود.
- اپراتور باید در تمام مدت فرایند دما و pH را پایش کند و از نوسان شدید جلوگیری نماید.
- از تجمع مواد ریخته‌شده اطراف مخزن جلوگیری شود. در پایان کار، محل تمیز و ایمن باقی بماند.

تهیه‌کننده :	تأییدکننده :